

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES					
LYCÉE BILINGUE DE BANGOU					
Classe :	Terminale	Série :	C	Année scolaire :	2021/2022
Epreuves :	Physique théo et pratique	Coéf :	4	Durée :	03H

NB : l'épreuve comprend deux parties indépendantes et obligatoires

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (24points)

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (8points)

- 1.1. Définir : Incertitude type, dimension d'une grandeur physique, champ de gravitation. **1,5pt**
- 1.2. Rappeler la relation entre l'incertitude-type et l'incertitude élargie pour un mesurande m . **0,5pt**
- 1.3. Quand dit-on qu'un corps est à répartition sphérique de masse ? **0,5pt**
- 1.4. Énoncer : la loi d'attraction universelle et la loi de coulomb. **2pts**
- 1.5. Donner l'expression de la force de Laplace en explicitant ses termes. **1pt**
- 1.6. Quelles sont les unités du champ gravitationnel, du champ électrique et du champ magnétique **0,75pt**
- 1.7. L'intensité de la force électrostatique F qui s'exerce entre deux charges électriques positives q_1 et q_2 séparées d'une distance r dans le vide est $F = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$, l'unité SI de la perméabilité du vide ϵ_0 est :
 $m^3.kg^{-1}.s^4.A^{-2}$; b) $m^{-3}.kg^{-1}.s^4.A^2$; c) $m^3.kg^{-1}.s^4.A^2$; d) $m^{-3}.kg^{-1}.s^4.A^2$; e) $m^3.kg.s^{-4}.A^{-2}$ **0,75pt**
- 1.8. Répondre pas vrai ou faux et justifier votre réponse. **0,5x2pts**
 - a) La force électrostatique exercée par la charge q_A placée en A sur la charge q_B placée en B est attractive si : $q_A.q_B > 0$
 - b) Il n'y a pas de différence entre le champ de gravitation terrestre et le champ de pesanteur.

EXERCICE 2 : Application des savoirs (8points)

- 2.1. Une charge ponctuelle $q = -2,0 \cdot 10^{-5} C$ est placée en un point M de l'espace.
 Représenter et calculer l'intensité du vecteur champ électrique $\vec{E}_M$ créée par q en un point B situé à la distance $d = 0,10m$ de M. prendre $K = 9 \cdot 10^9 N.m^2.C^{-2}$. **1pt**
- 2.2. La pression P d'un gaz, son volume V et sa température absolue T sont liés par l'équation :
 $(P + \frac{A}{V^2})(V - B) = CT$. Avec A , B et C des constantes. Déterminer les dimensions et les unités de A , B et C . **1,5pt**
- 2.3. Vérifier l'homogénéité de l'expression suivante : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{mg}{I.J}}$ où T_0 est un temps, m une masse, g l'intensité de la pesanteur, I la longueur et J le moment d'inertie ; $[J] = M.L^2$. **1pt**
- 2.4. Un astéroïde (A) de masse $m = 1,35 \cdot 10^3 kg$, est situé à une altitude $h = 420km$ de la terre. La Terre est considérée à répartition sphérique de masse, de rayon $R = 6,38 \cdot 10^3 km$ et de masse $M = 5,98 \cdot 10^{24} kg$. Représenter et calculer l'intensité de force de gravitation exercée par la Terre sur (A). Prendre $G = 6,67 \cdot 10^{-11} USI$. **1pt**
- 2.5. Un groupe d'élèves a réalisé une série de mesures de l'intensité I du courant d'une batterie de téléphone neuve bien chargée, avec un ampèremètre numérique dont on peut lire sur sa notice *précision : 1%lecture + 2digits*. les résultats obtenus sont les suivants :

Masse I (mA)	601	603	600	602
--------------	-----	-----	-----	-----

- 2.5.1. Calculer la valeur moyenne de l'intensité de cette batterie. **0,5pt**
- 2.5.2. Calculer l'incertitude type liée au mesurage et en déduire son incertitude élargie sachant que le mesurage a été effectué avec un niveau de confiance de 95%. On prendra comme lecture, la valeur moyenne de l'intensité I . **1.5pt**
- 1.9. Ecrire convenablement le résultat de la mesure puis donner son intervalle de confiance. **0,75pt**
- 1.10. Sachant que la valeur vraie de l'intensité du courant de cette batterie est 600mA, l'ampèremètre utilisé est-il fidèle ? juste ? **0,75pt**

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (8points)

3.1. Détermination de la charge électrique d'une goutte d'huile/2pts

Une goutte d'huile électrisée est en équilibre entre deux plaques chargées A et B placées horizontalement. La plaque

supérieure A est chargée positivement.

3.1.1. Représenter les forces appliquées sur la goutte à l'équilibre.

0,5pt

3.1.2. Quelle est la relation entre le poids de la boule et la force électrique agissant sur elle?

0,75pt

3.1.3. Donner le signe de la charge et calculer sa valeur numérique. De combien de particules la goutte d'huile est-elle chargée?

0,75pt

On donne : $U_{AB} = 3,84 \text{ KV}$; masse volumique de l'huile $\rho = 851 \text{ kg / m}^3$; diamètre de la goutte d'huile $D = 3,28 \times 10^{-3} \text{ mm}$; distance entre A et B : $d = 20 \text{ mm}$. Charge électron : $-e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

3.2. Les rails de Laplace/2,5pts

Une tige en cuivre de masse $m = 15 \text{ g}$ est placée horizontalement sur les rails de Laplace inclinés d'un angle $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale. L'ensemble est disposé à l'intérieur d'un aimant en U dont les branches sont parallèles aux rails, qui crée un champ magnétique uniforme sur une longueur $\ell = 5 \text{ cm}$ de la tige comme l'indique la figure ci-contre. La tige parcourue par un courant d'intensité I , reste alors en équilibre sur les rails.

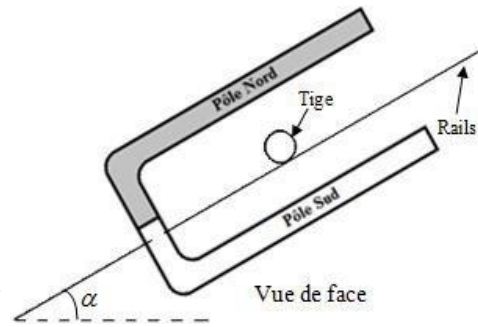
3.2.1. Représenter la force de Laplace qui s'exerce sur la tige.

0,75pt

3.2.2. En déduire le sens du courant dans la tige.

0,5pt

3.2.3. Ecrire la condition d'équilibre de la tige et déterminer l'intensité du courant I . $B = 0,02 \text{ T}$ et $g = 10 \text{ N / kg}$. 1,25pt



3.3. Champ de gravitation terrestre/3,5pts

L'intensité du champ de gravitation g varie avec l'altitude.

3.3.1. Dans quelles conditions peut-on assimiler l'intensité du champ gravitationnel g à l'intensité du champ de pesanteur g_0 à la surface de la terre ?

0,5pt

3.3.2. Donner l'expression du champ de pesanteur $g(z)$ en point d'altitude z en fonction de g_0 , R_T et z .

1pt

3.3.3. Montrer que pour de faibles altitudes $z \ll R_T$, $g(z) = g_0(1 - 2z/R_T)$

1pt

3.3.4. Déduire l'expression de la variation $(g_0 - g(z))/g_0$ de l'intensité du champ de pesanteur et déterminer l'altitude z pour laquelle g a diminué de 1% par rapport au sol.

1pt

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES (16points)

Situation problème 1 : Compétence visée: Utiliser le champ gravitationnel pour la recherche d'un corps céleste riche.

La surexploitation des ressources de notre planète fait l'objet d'une prise de conscience mondiale. Plusieurs pays se sont déjà lancés dans l'exploration véritable et durable des corps célestes (document 1), dans le but d'utiliser leurs ressources naturelles. Ainsi, une étude de la NAZA révèle que le champ gravitationnel crée par l'un des plus riches de ces corps célestes, compenserait le champ de gravitation terrestre à une distance de 342105km de la Terre.

Document 1 : Corps célestes riches en ressources naturelles

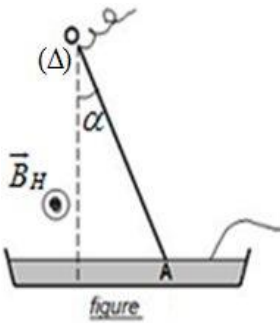
Corps célestes	Planète Venus	Planète Mars	Lune	Keppler-22b
Distances Terre -Corps célestes (km)	$41,4 \cdot 10^6$	$6,2 \cdot 10^7$	$3,8 \cdot 10^5$	$5,9 \cdot 10^{15}$
Rapports masse Terre/masse corps	1,2	9,3	81,5	$3,1 \cdot 10^{-6}$

Tâche : A partir d'un raisonnement scientifique, retrouve le corps céleste le plus riche en ressources naturelles. 6pts

Situation problème 2 : EPRUVE PRATIQUE DE PHYSIQUE (Durée : 01 heure)

Compétence visée : Utiliser le champ magnétique Terrestre pour se localiser

Au cours d'un voyage, sur la mer méditerranée, le GPS d'un bateau s'est endommagé suite à un orage. Afin de se localiser, un groupe de scientifiques Africains à bord du bateau a réalisé l'expérience suivante (document 2).

Document 2: Expérience -Dispositif expérimental :  Tige mobile au tours d'un axe (D) passant par son extrémité supérieure O. l'autre extrémité A de la tige plonge dans une cuve de mercure et l'ensemble baigne dans le champ magnétique Terrestre dont la composante horizontale $\vec{B}_H$ est orthogonale au plan de la figure. -Mode opératoire : Ils font passer dans la tige un courant d'intensité $I = 1257,9\text{mA}$, elle s'écarte alors de la verticale d'un angle $\alpha = 6^\circ$.	Document 3 : inclinaison magnétique $\hat{i}$ <table><tr><th>Pays</th><th>USA</th><th>FRANCE</th><th>ALLEMAGNE</th><th>CHINE</th></tr><tr><th>$\hat{i}$</th><td>88°</td><td>$77,4^\circ$</td><td>65°</td><td>$47,8^\circ$</td></tr></table> Document 4: Données : Masse de la tige $m=10\text{g}$; longueur de la tige $\ell = 30\text{cm}$; pesanteur $g = 9,7\text{m/s}^2$; valeur moyenne de l'intensité du champ magnétique Terrestre $B = 4 \cdot 10^{-5}\text{T}$;	Pays	USA	FRANCE	ALLEMAGNE	CHINE	$\hat{i}$	88°	$77,4^\circ$	65°	$47,8^\circ$
Pays	USA	FRANCE	ALLEMAGNE	CHINE							
$\hat{i}$	88°	$77,4^\circ$	65°	$47,8^\circ$							

Tâche : En exploitant les informations ci-dessus et à l'aide d'un raisonnement logique, identifier le pays dans lequel se trouve le bateau. **10pts**

NB : on précisera le matériel du laboratoire et un schéma de montage à l'appui

Bonne chance !!

EXAMINATEUR : SIDIK ABOUL-BAKAR NGOUNGOUO, PLEG PHYSIQUE